

Домаћи задатак 3 — Детерминанте и инверзна матрица

1. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Израчунати $\det(A)$.

2. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Решити матричну једначину $AX = A + 3I$.

3. Решити матричну једначину

$$X^{-1}M = B^T - 2B,$$

ако је

$$M = \begin{pmatrix} -6 & -5 & 6 \\ -15 & -8 & 12 \\ -24 & -11 & 18 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$